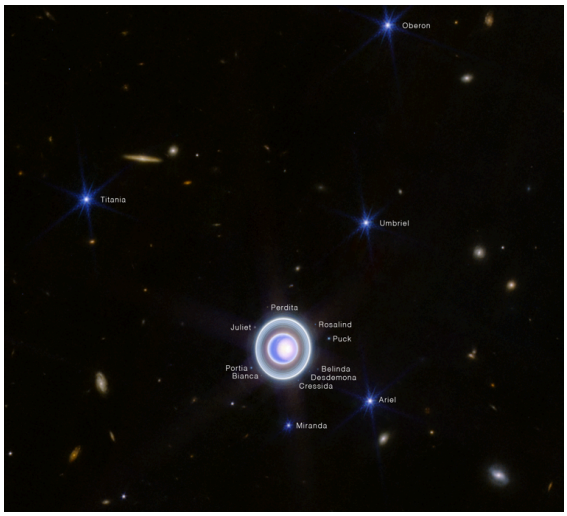
TIPE

Sujet: Calcul et optimisation de la trajectoire d'une sonde entre les lunes d'Uranus grâce à la fronde gravitationnelle (Obéron, Titania, Umbriel, Ariel et Miranda)

Problématique: Dans quelle mesure peut-on optimiser le trajet d'une sonde autour des principales lunes d'Uranus ?

Idées envisagées:
-Application de la mécanique céleste sur la sonde dans différents référentiels grâce à une modélisation python
-Observation d'Uranus et de ses lunes via le satellite de l'observatoire de la Réunion

Bibliographie déjà consultée:
-*Modélisation atmosphérique d'Uranus et Neptune: circulation et structure thermique*, Gwenaël Milcareck (2023)
-*Simulations de l'interaction du vent solaire avec des magnétosphères planétaires : de Mercure à Uranus, le rôle de la rotation planétaire*, Léa Griton (2018)
-Amélioration par analyse harmonique de la théorie des quatre grosses planètes, Frédéric Joutel,1990

Contacts:
-Observatoire des Makes (La Réunion)